

NOTA TÉCNICA DE RELEASE (V2.0)

Sistema Inteligente de Agendamentos e Gestão para Salões & Estética — Acionar Online

Projeto: Acionar Online

Versão: 2.0.0 Stable

Data de Lançamento: 30 de Julho de 2026

Status: Em Produção (Ao Vivo)

Arquitetura: PWA / SPA / Supabase DB

Autor: Equipe de Engenharia Acionar Online

1. RESUMO EXECUTIVO

Esta nota técnica documenta a versão 2.0 do sistema **Acionar Online**. A plataforma passou por uma reformulação arquitetural e funcional completa, contemplando desde o motor de cálculo inteligente de concorrência de horários por duração de procedimento, validação automática de manutenções periódicas com lembretes via WhatsApp, reformulação do design system com micro-interações e Font Awesome 6, até regras estritas de integridade referencial para dados de clientes e serviços.

2. ESPECIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS IMPLEMENTADOS

A. Motor de Conflitos e Cálculo de Horários por Duração

O sistema calcula dinamicamente a disponibilidade de horários no formulário de agendamento levando em consideração não apenas o expediente do estabelecimento, mas a duração exata em minutos do procedimento solicitado (ex: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 min).

- **Algoritmo de Sobreposição Cruzada:** Um horário candidato [slotStart, slotEnd] é automaticamente bloqueado se houver qualquer colisão de tempo com um agendamento existente [ocupadoStart, ocupadoEnd].
- **Respeito ao Fechamento do Expediente:** Se um serviço de 2 horas for solicitado próximo ao fim do turno (ex: 17:00 com encerramento às 18:00), a opção é ocultada ou bloqueada automaticamente.

B. Validação de Manutenção Periódica & Lembretes no WhatsApp

Implementação da regra de negócio para serviços que exigem retornos periódicos no salão.

- **Confirmação de Manutenção no Atendimento:** Ao aceitar ou concluir um agendamento, o sistema abre uma janela de validação perguntando se haverá manutenção periódica e em quanto tempo (15, 30, 45, 60 dias ou personalizado).
- **Agendamento de Retorno Vinculado:** Cria o novo agendamento marcado como retorno de manutenção (is_manutencao = true).
- **Filtro Exclusivo de Manutenções:** Botão dedicado no painel principal para filtrar e gerenciar todos os compromissos de manutenção.
- **Lembrete de WhatsApp Personalizável (2 Dias Antes):** Modelo de mensagem dinâmico configurável nas preferências do sistema e acionado diretamente nos cartões de atendimento pelo botão  Lembrete Manutenção.

C. Notificações Dinâmicas e Modelos de Mensagem WhatsApp

Painel de Parâmetros e Configurações para gestão dos textos das mensagens automáticas de confirmação e lembrete de manutenção.

- **Variáveis Dinâmicas com Inserção em 1 Toque:** Suporte a tags de substituição {cliente}, {servico}, {data}, {hora} e {endereco}.
- **Restauração de Padrões:** Possibilidade de redefinir as mensagens padrão da plataforma a qualquer momento.

D. Integridade Referencial e Exclusão Segura de Clientes

Mecanismo de proteção contra erros brutos de chave estrangeira (FK Constraint) do banco de dados Supabase PostgreSQL.

- **Bloqueio de Clientes com Compromissos Ativos:** Impede a exclusão de clientes que possuam agendamentos nos status *Solicitações*, *Confirmados*, *Em Atendimento*, *Atendidos* ou *Manutenção*, apresentando um modal amigável com explicação clara do motivo.
- **Exclusão Limpa de Cancelados:** Permite remover clientes que possuem apenas agendamentos cancelados, executando a exclusão encadeada dos compromissos cancelados antes da remoção do cadastro.

E. Design System, Micro-Animações e Interface UI/UX Reformulada

Experiência visual de alto impacto construída em Dark Mode com Tailwind CSS, glassmorphism e animações modernas.

- **Iconografia Font Awesome 6 Free:** Botões de ação orientados a ícones com tooltips explicativos para melhor usabilidade em dispositivos móveis.
- **Modais Inteligentes com Atalhos Rápidos:** Reformulação do modal de edição com seletores visuais em chips de status (Solicitado, Confirmado, Atendendo, Concluído, Cancelado) e atalhos rápidos de data (*Hoje*, *Amanhã*, *+2 Dias*, *+1 Sem.*) e horário.
- **Notificação Sonora de Novos Agendamentos:** Alarme sonoro em tempo real com controle de ativação/desativação integrado nas preferências.

3. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA TÉCNICA

Componente	Tecnologia Utilizada	Descrição / Papel no Sistema
Frontend Core	HTML5 / ES Modules / Tailwind CSS	Interface PWA ultra rápida sem dependências pesadas de build
Iconografia & UI	Font Awesome 6 Free CDN	Biblioteca de ícones vetoriais modernos e responsivos
Backend & DB	Supabase (PostgreSQL + Realtime)	Persistência com RLS, RPCs seguras e WebSocket para escuta ao vivo
Modo PWA Offline	Service Worker (sw.js)	Instalação como aplicativo nativo em Android, iOS e Windows

4. CONCLUSÃO & PRÓXIMOS PASSOS

A versão 2.0 do **Acionar Online** atinge um patamar produtivo de alta confiabilidade, combinando automação de agendamentos, facilidade operacional para os profissionais do salão e forte garantia de integridade de dados. A aplicação está totalmente validada e pronta para escala.